

国网陕西省电力有限公司文件

陕电发展〔2026〕41号

国网陕西省电力有限公司 关于印发华电旬邑县10万千瓦 风电项目接入系统方案评审意见的通知

陕西华电旬邑风电有限公司：

国网陕西省电力有限公司委托国网陕西经研院对于华电旬邑县10万千瓦风电项目接入系统方案设计报告进行了评审，并形成了《国网陕西经研院关于华电旬邑县10万千瓦风电项目接入系统方案评审意见的报告》（陕电经研规划〔2026〕14号）。经研究，我公司原则同意该评审意见，现予以印发，并结合下列要求开展下一步工作。

一、陕西电网在充分发挥全网水电、火电调峰能力后，可接入并充分消纳的新能源装机规模已临近饱和，现状电网已不能满

足新增并网新能源的全额满发，华电旬邑县 10 万千瓦风电项目投产后将面临弃电风险，你公司应知晓并建议配置储能设施，优化投产时序，促进项目投产后发电量能够高效利用。

二、华电旬邑县 10 万千瓦风电项目建设 110 千伏升压站 1 座，升压站以 1 回 110 千伏线路接入旬邑 110 千伏变电站。电站建设应落实电网并网技术条件要求。

三、华电旬邑县 10 万千瓦风电项目发电机组并网前，你公司须与电网签订购售电合同和调度协议；并网后，应服从电网的统一调度。

四、根据国家有关规定，新能源接网工程优先由电网企业投资建设。请你公司在接入系统批复后 10 个工作日内与我公司联系确认接网工程建设事宜，并按相关要求签订接网协议。

五、该项目为 2024 年风电保障性并网项目，根据省发改委公布投产时限要求，本文件有效期至 2028 年 6 月 30 日。如项目逾期未并网，批复自动作废。



国网陕西省电力有限公司经济技术研究院文件

陕电经研规划〔2026〕14号

签发人：王 勇

国网陕西经研院关于华电旬邑县 10万千瓦风电项目接入系统方案评审意见的报告

国网陕西省电力有限公司：

2026年1月22日，国网陕西电力发展部在西安组织召开了华电旬邑县10万千瓦风电项目接入系统方案评审会议，我院组织评审专家团队对该项目进行了评审。参加会议的还有国网陕西电力设备部、营销部、调控中心，国网咸阳供电公司，陕西华电旬邑风电有限公司，中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司等部门和单位。会议听取了中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司的报告，并进行了详细深入的讨论，提出了修改意见，根据设计单位提交的最终收口报告，形成评审意见如下：

一、工程概况

华电旬邑县 10 万千瓦风电项目位于旬邑县马栏镇、职田镇、太村镇等地（以下简称职田风电场），装机容量 100 兆瓦。该项目为陕西省 2024 年保障性新能源项目，建设单位为陕西华电旬邑风电有限公司。

该风电场已于 2025 年 11 月由陕西省发改委以《陕西省发展和改革委员会关于华电旬邑县 10 万千瓦风电项目核准的批复》（陕发改新能源〔2025〕1601 号）核准。根据《陕西省发展和改革委员会关于调整 2022-2024 年度保障性并网新能源项目核准（备案）和并网时限的通知》（陕发改能新能源〔2025〕1431 号）要求，该风电项目应于 2028 年 6 月底前建成并网。

二、接入系统一次部分技术方案

（一）有关电网概况

职田风电场周边有旬邑变、大寺变、马栏变三座 110 千伏变电站。

旬邑变位于旬邑县城，职田风电场南约 15 千米。该站目前出线 2 回分别至大寺变和太村变，2024 年最大负荷为 37 兆瓦。根据规划，淳化 330 变投运后，该站将形成旬邑变~大寺变双回线路、旬邑变~王塬变单回线路、旬邑变~太村变单回线路。目前该站正进行增容改造，拟将主变增容为 2×50 兆伏安，110 千伏由户外常规设备改造为户外 GIS 设备，改造完成后 110 千伏出线本期 4 回，预留 1 回，整个改造工程计划 2027 年初完成。

大寺变位于职田风电场东南约 11 千米。110 千伏采用单母线分段接线，本远期出线 5 回，无备用出线间隔。根据规划，淳化 330 变投运后，该站将形成淳化 330 变~大寺变~旬邑变~王塬变链式网架结构。2024 年大寺变最大负荷为 43 兆瓦。

马栏变位于职田风电场东约 20 千米，主要供马栏镇及周边生产生活用电，110 千伏采用单母线接线，目前出线 1 回至旬邑变，最终出线 4 回，有 3 个备用间隔位置。2024 年最大负荷为 5 兆瓦。若接入该站，则潮流迂回严重。

（二）接入系统一次方案

同意咨询单位推荐的接入系统方案：职田风电场建设 110 千伏升压站 1 座，升压站以 1 回线路接入旬邑变。

该方案需新建 110 千伏线路 19.5 千米，导线截面 300/630 平方毫米。旬邑变利用 110 千伏出线间隔 1 个。

受全省调峰及网架输送能力的限制，该项目投运后近期利用率不高于 93%。

（三）原则电气主接线

职田风电场升压站主变容量 1×100 兆伏安，预留 1 台主变位置，主变电压等级 110/10 千伏；110 千伏采用单母线接线，本远期出线 1 回，35 千伏本期采用单母线接线，远期采用两个单母线接线。

（四）短路电流水平

职田风电场接入系统后，相关厂站侧的各级短路电流水平对

现有设备基本无影响，对新设备的选型无特殊要求。

根据《电力系统安全稳定计算规范》（GB/T40581-2021）要求，新能源发电单元升压变低压侧的多场站短路比应不小于 1.5，且新能源并网点的多场站短路比应不小于 2.0、宜大于 3.0。本项目新能源发电单元升压变低压侧的多场站短路比和新能源并网点的多场站短路比均满足要求。但在某些极端方式下可能不满足要求，需要限制风电场出力。

（五）并列、解列点设置

职田风电场与系统并列点设置在每台风机机端开关处，解列点设置在升压站 110 千伏线路出线侧、主变各侧、35 千伏出线侧及每台风机机端开关处。

（六）无功容量配置

经计算，职田风电场升压站主变低压侧应配置不低于 30 兆乏动态无功补偿装置，具体容量在下阶段明确。

三、系统对风电场的有关要求

风电场并网应满足《风电场接入电力系统技术规定第 1 部分：陆上风电》（GB/T19963.1-2021）、《电力系统网源协调技术规范》（DL/T1870-2018）、《风电功率预测功能规范》（Q/GDW10588-2015）、《电力系统安全稳定导则》（GB38755-2019）等规程规范相关要求。

（一）风电场有功功率

风电场应具备一次调频功能，其技术指标应满足相关标准要

求；风电场配置有功功率控制系统，满足陕西省调指令控制要求。

（二）风电功率预测

风电场配置风电功率预测系统，具备短期和超短期风电功率预测功能。

（三）并网点电压

风电场配置无功电压控制系统，能根据陕西省调指令控制并网点电压，控制电压在允许范围内。

（四）高/低电压穿越

风电场所采用风电机组须具备高、低电压穿越能力及低-高电压连续穿越能力，其参数设置应满足电网安全运行及调度机构的具体要求。

（五）运行频率

风电场在不同电网频率偏差范围下允许运行时间应满足规定要求。

（六）电能质量

风电场并网点的闪变值应满足国家标准《电能质量电压波动和闪变》（GB/T12326-2008）、谐波值应满足国家标准《电能质量公用电网谐波》（GB/T14549-1993）、三相电压不平衡度应满足国家标准《电能质量三相电压不平衡》（GB/T15543-2008）的规定要求。

根据《电能质量管理办法（暂行）》（中华人民共和国国家发改委 2023 年第 8 号令）第三章“发电电能质量管理”第十四条

提出，新（改、扩）建的新能源场站、10 千伏及以上电压等级并网的分布式电源和新型储能应当在接入电力系统规划可研阶段开展电能质量评估。该办法 2024 年 4 月 1 日起执行，请发电企业按此要求开展电能质量评估工作，履行相应审批程序。

（七）场站建模

新能源场站需要预留开展建模工作有关费用，后续按照相关标准统一组织开展建模工作。

（八）接入电网检测

风电场并网应按要求向陕西省调提供相关风电场接入电网测试等报告，以及调度运行部门要求的其它并网调试项目。

四、接入系统二次部分技术方案

（一）系统继电保护及安全自动装置

职田风电场~旬邑变 110 千伏线路两侧均配置 1 套光纤电流差动保护作为主保护，包含完整后备保护。线路两侧保护装置的生产厂家、版本应保持一致。保护通道采用专用光纤通道。线路应满足检无压检同期重合闸方式要求。

职田风电场配置 1 套故障录波装置、1 套微机解列装置、1 套保护及故障信息管理子站、1 套 110 千伏母线保护装置、1 套光纤信号传输装置，2 套稳控执行子站，预留 1 套次同步谐振监测装置。

旬邑变改造 1 套 110 千伏备自投装置，大寺变配置 1 套光纤信号传输装置。

（二）系统通信

职田风电场的信息通过职田风电场~旬邑变~王塬变的光纤通信电路传送至陕西省调主备调和咸阳地调主备调。

建设职田风电场~旬邑变光纤通信电路，其中沿架空线路架设，采用 24 芯 OPGW 光缆，光缆路由长度为 2×19 千米，沿电缆敷设，采用 24 芯非金属阻燃防火光缆，光缆路由长度为 2×0.5 千米，站内引入光缆，采用非金属阻燃防火光缆，区间设备按 SDH-622Mbit/s 系统建设，职田风电场配置 2 套光传输设备（省网、地网各 1 套），在旬邑变和王塬变（省网）已有通信设备上配置增加相应板卡，职田风电场配置独立的通信电源系统。

具体通信设备配置情况根据工程实际情况确定，并符合国家及行业的相关技术标准。

职田风电场配置 1 部外线调度应急电话、4 部内线调度电话（其中 2 部对陕西省调主备调，2 部对咸阳地调主备调）。

（三）调度自动化

职田风电场内风机由陕西省调调度，职田风电场升压变、高压断路器等高压电气设备、新建 110 千伏线路均由咸阳地调调度，相关远动信息和电能量数据传送至陕西省调主备调和咸阳地调主备调，其调度自动化装置规约应与调度端相协调，并满足电网商业化运营的要求。

职田风电场配置网厂交互平台终端（具备互联网访问功能）、同步向量测量装置、双平面调度专用数据网接入及二次安全防护

设备、电能量采集装置 2 台（含计量专用 1 台），网络安全监测装置 2 套、电力监控系统恶意代码防护系统。不同系统之间、不同分区设备之间应满足“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向加密”的原则。同时还应满足相关文件的要求。

职田风电场配置电能质量在线监测装置、有功/无功系统和风功率预测系统。同时要求职田风电场内调度管辖的所有二次设备、计算机系统应与站内统一的卫星装置对时，时钟冗余配置，双北斗时钟。

UPS 电源冗余配置，满负荷情况下持续供电时间不小于 120 分钟。

（四）电能量关口计量点设置方案

1. 上网电能量关口计量点设置

职田风电场上网电能量关口计量点设置在职田风电场～旬邑变 110 千伏线路两侧、职田风电场升压站主变各侧及 35 千伏汇集线开关侧，上述表计均按主副表配置。

2. 下网电能量关口计量点设置

职田风电场下网电能量关口计量点设置在职田风电场～旬邑变 110 千伏线路两侧、职田风电场升压站的主变各侧、35 千伏汇集线开关侧、无功补偿装置回路开关侧及站用变高压侧，上述表计均按主副表配置。

具体关口计量点设置以购售电合同为准。

电能表要求具备电压失压计时等事件记录功能，准确度等级

D级，支持4位小数。电能计量装置应满足电能计量相关规范的要求。

五、投资估算

职田风电场接入系统工程投资2899万元，其中系统一次部分投资2680万元，保护及安自装置部分50万元，通信部分169万元。本投资为估算投资，具体以下阶段为准。

特此报告。

附件：华电旬邑10万风电周边PMS图

国网陕西省电力有限公司经济技术研究院

2026年2月6日

(联系人：王明，联系电话：029-62894057)

附件

华电旬邑 10 万风电周边 PMS 图



